

Fundamentos Matemáticos de Sistemas Compuestos

El Producto Tensorial

La Necesidad de Combinar Espacios

En mecánica cuántica y computación cuántica, rara vez trabajamos con partículas aisladas. La mayoría de los sistemas interesantes involucran múltiples partículas o qubits.

El Desafío Matemático:

¿Cómo construimos un único **Espacio de Hilbert** $\mathcal{H}$ que describa correctamente un sistema compuesto a partir de los espacios de Hilbert independientes $(\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2, \dots)$ de cada partícula?

La maquinaria matemática para esta construcción es el **Producto Tensorial** (o Producto de Kronecker).

El Espacio Compuesto: $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$

Para el caso de dos sistemas (o partículas), sus espacios de Hilbert individuales $\mathcal{H}_1$ y $\mathcal{H}_2$ se combinan para formar un espacio más grande $\mathcal{H}$ mediante la operación de **producto tensorial** ($\otimes$).

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$$

La Regla Clave: Multiplicación de Dimensiones

La dimensión del nuevo espacio compuesto es el **producto** de las dimensiones de los espacios originales.

Si $\dim(\mathcal{H}_1) = N_1$ y $\dim(\mathcal{H}_2) = N_2$, entonces:

$$\dim(\mathcal{H}) = N_1 \cdot N_2$$

Esto explica el crecimiento exponencial del poder computacional. Cada qubit que añadimos (dimensión 2) **multiplica** el tamaño del espacio de estados.

Estados Producto (o Separables)

El espacio compuesto $\mathcal{H}$ contiene todos los posibles estados del sistema combinado. Aquellos estados en los que cada subsistema puede ser descrito de forma independiente se llaman **estados producto** (o separables).

Estos estados se construyen tomando el producto tensorial de los vectores de estado de los espacios individuales.

Si tenemos un estado $|\phi\rangle \in \mathcal{H}_1$ y un estado $|\chi\rangle \in \mathcal{H}_2$, su estado producto $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ es:

$$|\psi\rangle = |\phi\rangle \otimes |\chi\rangle$$

Importante: Como veremos más adelante, no todos los estados del espacio compuesto son estados producto. ¡Aquellos que no pueden ser factorizados de esta manera se llaman **estados entrelazados**!

Propiedades Algebraicas del Producto Tensorial

El producto tensorial ($\otimes$) es una operación que respeta la estructura del espacio vectorial.

Bilinealidad: La operación es **lineal en cada argumento** por separado.

1. Linealidad en el primer argumento:

- $(|\phi_1\rangle + |\phi_2\rangle) \otimes |\psi\rangle = (|\phi_1\rangle \otimes |\psi\rangle) + (|\phi_2\rangle \otimes |\psi\rangle)$
- $(\alpha|\phi\rangle) \otimes |\psi\rangle = \alpha(|\phi\rangle \otimes |\psi\rangle)$

2. Linealidad en el segundo argumento:

- $|\phi\rangle \otimes (|\psi_1\rangle + |\psi_2\rangle) = (|\phi\rangle \otimes |\psi_1\rangle) + (|\phi\rangle \otimes |\psi_2\rangle)$
- $|\phi\rangle \otimes (\alpha|\psi\rangle) = \alpha(|\phi\rangle \otimes |\psi\rangle)$

Consecuencia práctica: Los escalares "flotan libremente" a través del producto tensorial:

$$(\alpha|\phi\rangle) \otimes |\psi\rangle = |\phi\rangle \otimes (\alpha|\psi\rangle) = \alpha(|\phi\rangle \otimes |\psi\rangle)$$

Por lo tanto, no hay ambigüedad en escribir simplemente:

$$\alpha|\phi\rangle \otimes |\psi\rangle,$$

o alternativamente (notación abreviada):

$$\alpha|\phi\rangle|\psi\rangle \quad \text{o} \quad \alpha|\phi \otimes \psi\rangle.$$

Notación Abreviada: Dos Convenciones Clave

Para simplificar la escritura, se utilizan dos abreviaturas principales:

1. Omisión del Símbolo $\otimes$ (Regla General):

Para **cualquier** estado, el símbolo del producto tensorial puede omitirse.

$$|\phi\rangle \otimes |\chi\rangle \equiv |\phi\rangle|\chi\rangle$$

2. Fusión de Kets (Regla Específica):

Para la **base computacional**, las etiquetas de los kets se suelen concatenar en uno solo.

$$|a\rangle \otimes |b\rangle \equiv |ab\rangle \quad (\text{donde } a, b \in \{0, 1\})$$

Para bases distintas a la computacional, es menos frecuente, pero también se pueden concatenar en un solo ket.

Ejemplos de uso de la notación abreviada

- **Ejemplo 1: Base Computacional (Se fusiona)**

$$|1\rangle \otimes |0\rangle \rightarrow |10\rangle$$

- **Ejemplo 2: Base de Hadamard (A veces también se fusiona)**

$$|+\rangle \otimes |-\rangle \rightarrow |+\rangle|-\rangle \rightarrow |+-\rangle$$

- **Ejemplo 3: Un estado de Bell en la base computacional (luego lo estudiaremos)**

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \otimes |0\rangle + |1\rangle \otimes |1\rangle) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

La Base del Espacio Compuesto

Para construir una base para el espacio de Hilbert compuesto $\mathcal{H}$, simplemente formamos los productos tensoriales de los vectores de las bases de los espacios originales.

- Sea $\{|u_i\rangle\}$ la base de $\mathcal{H}_1$.
- Sea $\{|v_i\rangle\}$ la base de $\mathcal{H}_2$.

Una base para $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ estará formada por todos los vectores $|w_{ij}\rangle$ de la forma:

$$|w_{ij}\rangle = |u_i\rangle \otimes |v_j\rangle$$

Ejemplo Práctico 1: La Base de Dos Qubits

Problema:

Sean $\mathcal{H}_1$ y $\mathcal{H}_2$ dos espacios de Hilbert para qubits. Describe la base del espacio compuesto $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$.

Solución Ejemplo 1

Paso 1: Identificar las bases individuales.

La base para un solo qubit (en ambos espacios) es la base computacional:

$$\{|0\rangle, |1\rangle\}$$

Paso 2: Formar todos los productos tensoriales posibles.

De acuerdo a la regla $|w_{ij}\rangle = |u_i\rangle \otimes |v_j\rangle$, combinamos cada vector de la primera base con cada vector de la segunda.

$$1. |w_1\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle = |00\rangle$$

$$2. |w_2\rangle = |0\rangle \otimes |1\rangle = |01\rangle$$

$$3. |w_3\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle = |10\rangle$$

$$4. |w_4\rangle = |1\rangle \otimes |1\rangle = |11\rangle$$

Conclusión: La base para el espacio de dos qubits, $\mathbb{C}^4$, está formada por los cuatro vectores ortonormales:

$$\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$$

El Orden de los Qubits Importa

El producto tensorial **no es conmutativo**, por lo tanto el orden de los operandos es importante.

En este curso usaremos la siguiente convención:

- El qubit de mayor índice (más significativo) va a la izquierda: $|q_1 q_0\rangle$. Por lo tanto, el operador (compuerta) que actúa sobre q_1 va a la izquierda. Ejemplo: aplicar X a q_1 y H a q_0 se escribe: $(X \otimes H)|q_1 q_0\rangle$.

Otra Convención, más común en Física y en algunos libros de texto, invierte el orden

Ejercicio Práctico: Expandiendo un Producto Tensorial

Vamos a aplicar las propiedades de linealidad para expandir el producto tensorial de dos qubits, siguiendo la convención del **qubit más significativo a la izquierda** (usada por IBM, Qiskit, etc.).

Problema:

Sean dos qubits, donde $|\psi_1\rangle$ es el más significativo y $|\psi_0\rangle$ el menos significativo:

- $|\psi_1\rangle = \alpha_1|0\rangle + \beta_1|1\rangle$
- $|\psi_0\rangle = \alpha_0|0\rangle + \beta_0|1\rangle$

Calcula el estado combinado $|\Psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_0\rangle$ expresado en la base de 2 qubits $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$.

Pista: Usa la propiedad de bilinealidad. Trata la operación como si estuvieras multiplicando dos binomios: $(a + b) \otimes (c + d)$.

Solución: Expansión Paso a Paso

1. Escribimos la expresión completa ($|\psi_1\rangle \otimes |\psi_0\rangle$):

$$(\alpha_1|0\rangle + \beta_1|1\rangle) \otimes (\alpha_0|0\rangle + \beta_0|1\rangle)$$

2. Distribuimos el segundo ket sobre el primero (Linealidad):

$$= (\alpha_1|0\rangle + \beta_1|1\rangle) \otimes (\alpha_0|0\rangle) + (\alpha_1|0\rangle + \beta_1|1\rangle) \otimes (\beta_0|1\rangle)$$

3. Distribuimos de nuevo en cada término (Linealidad):

$$= (\alpha_1|0\rangle \otimes \alpha_0|0\rangle) + (\beta_1|1\rangle \otimes \alpha_0|0\rangle) + (\alpha_1|0\rangle \otimes \beta_0|1\rangle) + (\beta_1|1\rangle \otimes \beta_0|1\rangle)$$

4. Reagrupamos los escalares y usamos la notación abreviada ($|q_1q_0\rangle$):

$$= \alpha_1\alpha_0|00\rangle + \beta_1\alpha_0|10\rangle + \alpha_1\beta_0|01\rangle + \beta_1\beta_0|11\rangle$$

5. Ordenamos los términos según la base estándar ($|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$):

$$|\Psi\rangle = \alpha_1\alpha_0|00\rangle + \alpha_1\beta_0|01\rangle + \beta_1\alpha_0|10\rangle + \beta_1\beta_0|11\rangle$$

¡Ahora estamos listos para ver la fórmula general de esta expansión!

Expansión de un Estado Producto

Ahora, consideremos un estado producto general $|\psi\rangle = |\phi\rangle \otimes |\chi\rangle$, donde $|\phi\rangle$ y $|\chi\rangle$ son superposiciones.

- $|\phi\rangle$ en $\mathcal{H}_1$ se expande en su base $\{|u_i\rangle\}$:

$$|\phi\rangle = \sum_i \alpha_i |u_i\rangle$$

- $|\chi\rangle$ en $\mathcal{H}_2$ se expande en su base $\{|v_j\rangle\}$:

$$|\chi\rangle = \sum_j \beta_j |v_j\rangle$$

¿Cómo se expande $|\psi\rangle$ en la base combinada $\{|u_i\rangle \otimes |v_j\rangle\}$?

Usando la propiedad de bilinealidad, simplemente multiplicamos las expansiones:

$$|\psi\rangle = \left(\sum_i \alpha_i |u_i\rangle \right) \otimes \left(\sum_j \beta_j |v_j\rangle \right) = \sum_{i,j} \alpha_i \beta_j (|u_i\rangle \otimes |v_j\rangle)$$

La amplitud del estado base $|u_i v_j\rangle$ en el estado compuesto es el producto de las amplitudes originales, $\alpha_i \beta_j$.

El Producto de Kronecker: La Receta del Cálculo

La forma práctica de calcular el producto tensorial de dos vectores columna es mediante el **Producto de Kronecker**.

La Regla:

$$\text{Si } |\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix} \text{ y } |\phi\rangle = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_k \end{pmatrix}, \text{ entonces:}$$

$$|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_1 |\phi\rangle \\ \alpha_2 |\phi\rangle \\ \vdots \\ \alpha_m |\phi\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \beta_1 \\ \vdots \\ \alpha_1 \beta_k \\ \vdots \\ \alpha_m \beta_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \beta_k \end{pmatrix}$$

El Producto de Kronecker entre dos qubits

La expansión anterior tiene una correspondencia directa en la notación de vectores columna a través del **producto de Kronecker**.

Sean nuestros dos qubits, el más significativo $|\psi_1\rangle$ y el menos significativo $|\psi_0\rangle$:

$$|\psi_1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \end{pmatrix} \quad , \quad |\psi_0\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \beta_0 \end{pmatrix}$$

Su producto tensorial $|\psi_1\rangle \otimes |\psi_0\rangle$ se calcula así:

$$|\psi_1\rangle \otimes |\psi_0\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \beta_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \beta_0 \end{pmatrix} \\ \beta_1 \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \beta_0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \alpha_0 \\ \alpha_1 \beta_0 \\ \beta_1 \alpha_0 \\ \beta_1 \beta_0 \end{pmatrix}$$

El vector resultante contiene los coeficientes de los estados base en el orden $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$.

Ejercicio: La Base Computacional de 2 Qubits

Usando la regla del Producto de Kronecker, encuentra la representación en vector columna de los cuatro estados de la base computacional de 2 qubits.

Recordatorio: $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ y $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Instrucción:

Calcula explícitamente:

$$|00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle \quad , \quad |01\rangle = |0\rangle \otimes |1\rangle$$

$$|10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle \quad , \quad |11\rangle = |1\rangle \otimes |1\rangle$$

Solución: La Base Computacional de 2 Qubits

$$1. |00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$2. |01\rangle = |0\rangle \otimes |1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$3. |10\rangle = |1\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$4. |11\rangle = |1\rangle \otimes |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ejercicio

Problema:

Calcula el producto tensorial de los siguientes dos estados de un qubit:

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad |\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Solución

Paso 1: Manejar los escalares.

La propiedad de linealidad nos permite sacar los escalares (constantes de normalización) fuera de la operación primero.

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle \otimes |\psi_0\rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \left(\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right) \otimes \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{6}} \left(\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right) \otimes \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}\right) \end{aligned}$$

Solución (cont.)

Paso 2: Aplicar la regla del Producto de Kronecker.

Ahora nos enfocamos en el producto tensorial de los vectores:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} \\ -1 \cdot \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \\ -\sqrt{2} \\ -1 \end{pmatrix}$$

Paso 3: Combinar el resultado con el escalar.

Finalmente, reincorporamos el escalar que habíamos separado al principio.

$$|\psi_1\rangle \otimes |\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \\ -\sqrt{2} \\ -1 \end{pmatrix}$$

Este es el vector de 4 componentes en $\mathbb{C}^4$ que representa el estado combinado de los dos qubits.

Ejercicio Adicional

Para reforzar el concepto, calcula el producto tensorial $|\psi_0\rangle \otimes |\psi_1\rangle$.

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad |\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

Pregunta:

¿Obtienes el mismo vector columna que en el ejemplo anterior? ¿Qué nos dice esto sobre el producto tensorial de vectores?

Pista: El orden de los vectores **sí importa** al calcular el vector columna resultante.

Solución

$$|\psi_0\rangle \otimes |\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ 1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Conclusión: El producto tensorial de vectores columna **no es conmutativo**. $|\psi_1\rangle \otimes |\psi_0\rangle \neq |\psi_0\rangle \otimes |\psi_1\rangle$.

Importante: El Producto Tensorial NO es Conmutativo

El orden de los qubits en el producto tensorial es fundamental y cambia el estado resultante.

Usando nuestros estados $|\psi_1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \end{pmatrix}$ y $|\psi_0\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \beta_0 \end{pmatrix}$:

El producto $|\psi_1\rangle \otimes |\psi_0\rangle$ que representa al estado $|q_1q_0\rangle$ es:

$$|\psi_1\rangle \otimes |\psi_0\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_1\alpha_0 \\ \alpha_1\beta_0 \\ \beta_1\alpha_0 \\ \beta_1\beta_0 \end{pmatrix}$$

Si invertimos el orden, obtenemos un vector diferente para el estado $|q_0q_1\rangle$:

$$|\psi_0\rangle \otimes |\psi_1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_0\alpha_1 \\ \alpha_0\beta_1 \\ \beta_0\alpha_1 \\ \beta_0\beta_1 \end{pmatrix}$$

Salvo casos triviales, los dos vectores resultantes son claramente diferentes.

$$|\psi_1\rangle \otimes |\psi_0\rangle \neq |\psi_0\rangle \otimes |\psi_1\rangle$$

Nota sobre la literatura: A veces, en textos de física, se lee que "el orden en el producto tensorial no es relevante". Esto se refiere a una propiedad matemática abstracta (los espacios $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ y $\mathcal{H}_2 \otimes \mathcal{H}_1$ son matemáticamente isomórficos, es decir, equivalentes). Sin embargo, para todos los propósitos prácticos de cálculo y programación, **el orden es fundamental y la operación no es conmutativa.**

Productos Internos en Espacios Compuestos

Ya sabemos cómo construir vectores en el espacio tensorial. Ahora, necesitamos saber cómo calcular el **producto interno** entre ellos. Esto es esencial para calcular probabilidades y verificar la ortonormalidad.

La Regla del Producto Interno Tensorial:

El producto interno de dos estados producto se calcula multiplicando los productos internos de sus componentes individuales.

Si tenemos dos estados producto, $|\Psi\rangle$ y $|\Phi\rangle$:

$$|\Psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_0\rangle$$

$$|\Phi\rangle = |\phi_1\rangle \otimes |\phi_0\rangle$$

Donde $|\psi_1\rangle, |\psi_0\rangle, |\phi_1\rangle, |\phi_0\rangle$ son estados de un solo qubit.

Entonces, su producto interno es:

$$\langle\Psi|\Phi\rangle = \langle\psi_1|\phi_1\rangle \cdot \langle\psi_0|\phi_0\rangle$$

Propiedades Clave del Producto Tensorial

Para entender *por qué* la regla del producto interno funciona como lo hace, necesitamos conocer dos propiedades matemáticas del producto tensorial que se aplican a vectores y operadores por igual.

1. El Adjunto ($\dagger$) de un Producto Tensorial:

La daga de un producto tensorial es el producto tensorial de las dagas.

$$(A \otimes B)^\dagger = A^\dagger \otimes B^\dagger$$

Aplicación a Kets: Como la daga de un ket es un bra, esto nos da la regla para construir el bra de un estado compuesto:

$$(|\phi\rangle \otimes |\chi\rangle)^\dagger = |\phi\rangle^\dagger \otimes |\chi\rangle^\dagger = \langle\phi| \otimes \langle\chi|$$

Propiedades Clave del Producto Tensorial (cont.)

2. La Multiplicación de Productos Tensoriales:

El producto de dos operadores tensoriales es el producto tensorial de los productos de sus componentes individuales.

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$$

La Intuición: Los operadores que actúan sobre el primer espacio (A, C) se agrupan, y los que actúan sobre el segundo espacio (B, D) se agrupan.

Ahora, con estas dos herramientas, estamos listos para desglosar la fórmula del producto interno.

Desglose de la Regla del Producto Interno $\langle \Psi | \Phi \rangle = \langle \psi_1 | \phi_1 \rangle \cdot \langle \psi_0 | \phi_0 \rangle$

Esta fórmula surge directamente de las propiedades del producto tensorial.

Sean nuestros dos estados producto $|\Psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_0\rangle$ y $|\Phi\rangle = |\phi_1\rangle \otimes |\phi_0\rangle$.

- **Paso 1: Construir el Bra y el Ket**

- El ket es: $|\Phi\rangle = |\phi_1\rangle \otimes |\phi_0\rangle$
- El bra correspondiente a $|\Psi\rangle$ es: $\langle \Psi| = (|\psi_1\rangle \otimes |\psi_0\rangle)^\dagger = \langle \psi_1| \otimes \langle \psi_0|$

- **Paso 2: Aplicar la Propiedad de la Multiplicación**

Juntamos el bra y el ket y usamos la regla $(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD)$:

$$\langle \Psi | \Phi \rangle = (\langle \psi_1 | \otimes \langle \psi_0 |)(|\phi_1\rangle \otimes |\phi_0\rangle) = (\langle \psi_1 | \phi_1 \rangle) \otimes (\langle \psi_0 | \phi_0 \rangle)$$

- **Paso 3: Interpretar el Resultado**

Observamos que los términos resultantes, $(\langle \psi_1 | \phi_1 \rangle)$ y $(\langle \psi_0 | \phi_0 \rangle)$, son **escalares** (números complejos), no vectores.

El producto tensorial de dos escalares, $s_1 \otimes s_2$, se define como su **multiplicación ordinaria**, $s_1 \cdot s_2$.

- **Por lo tanto, la expresión final es:** $\langle \Psi | \Phi \rangle = \langle \psi_1 | \phi_1 \rangle \cdot \langle \psi_0 | \phi_0 \rangle$

Ejercicio: Ortonormalidad de la Base Computacional

En un ejemplo anterior, construimos la base de 2 qubits $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$ y afirmamos que era ortonormal. ¡Ahora podemos demostrarlo!

Problema:

Usando la regla del producto interno tensorial, verifica que la base computacional de 2 qubits es ortonormal.

Recordatorio:

- La base de 1 qubit $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ es ortonormal: $\langle 0|0\rangle = 1$, $\langle 1|1\rangle = 1$, $\langle 0|1\rangle = 0$.
- **Regla a usar:** $\langle \Psi|\Phi\rangle = \langle \psi_1|\phi_1\rangle \cdot \langle \psi_0|\phi_0\rangle$

Instrucción:

1. Verifica la **normalidad** de un vector base (ej: $|01\rangle$).
2. Verifica la **ortogonalidad** entre dos vectores base distintos (ej: $|01\rangle$ y $|10\rangle$).

Solución: Verificando la Base Computacional

Parte 1: Verificación de la Normalidad

Para que un vector $|ij\rangle$ sea normal, su producto interno consigo mismo debe ser 1. Tomemos como ejemplo el vector $|01\rangle$:

$$\langle 01|01\rangle = \langle 0|0\rangle \cdot \langle 1|1\rangle$$

Como la base de 1 qubit es normal, sabemos que $\langle 0|0\rangle = 1$ y $\langle 1|1\rangle = 1$:

$$= (1) \cdot (1) = 1$$

✓ El vector está normalizado. El mismo razonamiento aplica para $|00\rangle$, $|10\rangle$ y $|11\rangle$.

Solución: Verificando la Base Computacional (Cont.)

Parte 2: Verificación de la Ortogonalidad

Para que dos vectores distintos $|ij\rangle$ y $|kl\rangle$ sean ortogonales, su producto interno debe ser 0. Tomemos como ejemplo $|01\rangle$ y $|10\rangle$:

$$\langle 01|10\rangle = \langle 0|1\rangle \cdot \langle 1|0\rangle$$

Como la base de 1 qubit es ortogonal, sabemos que $\langle 0|1\rangle = 0$ y $\langle 1|0\rangle = 0$:

$$= (0) \cdot (0) = 0$$

✅ Los vectores son ortogonales. Si al menos un índice difiere, al menos uno de los productos internos será cero, haciendo que el resultado total sea cero.

Conclusión: Hemos demostrado que la base computacional de 2 qubits es ortonormal.

Ejemplo Práctico 2: La Base de Hadamard para 2 Qubits

La base computacional $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ no es la única base útil. La base de Hadamard $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ es igualmente importante.

Problema:

Usa los estados $|+\rangle$ y $|-\rangle$ para construir una base para el espacio de dos qubits ($\mathbb{C}^4$) y verifica que es ortonormal.

Recordatorio:

La base de Hadamard es ortonormal:

$$\langle +|+\rangle = 1, \langle -|-\rangle = 1, \langle +|-\rangle = 0.$$

Solución Ejemplo 2 (Parte 1): Construcción de la Base

Siguiendo el mismo procedimiento que para la base computacional, construimos los cuatro nuevos vectores base:

$$1. |w_1\rangle = |+\rangle \otimes |+\rangle = |++\rangle$$

$$2. |w_2\rangle = |+\rangle \otimes |-\rangle = |+-\rangle$$

$$3. |w_3\rangle = |-\rangle \otimes |+\rangle = |-+\rangle$$

$$4. |w_4\rangle = |-\rangle \otimes |-\rangle = |--\rangle$$

Para que esta sea una base **ortonormal**, debemos verificar que la norma de cada vector es 1 y que el producto interno entre vectores distintos es 0.

Solución Ejemplo 2 (Parte 2): Verificación de la Norma

Usamos la regla $\langle \Psi | \Phi \rangle = \langle \psi_1 | \phi_1 \rangle \cdot \langle \psi_0 | \phi_0 \rangle$

Norma de $|w_1\rangle$:

$$\langle w_1 | w_1 \rangle = \langle + + | + + \rangle = \langle + | + \rangle \cdot \langle + | + \rangle = (1) \cdot (1) = 1$$

Norma de $|w_2\rangle$:

$$\langle w_2 | w_2 \rangle = \langle + - | + - \rangle = \langle + | + \rangle \cdot \langle - | - \rangle = (1) \cdot (1) = 1$$

(De igual forma se puede verificar para $|w_3\rangle$ y $|w_4\rangle$).

Todos los vectores base tienen norma 1. 

Solución Ejemplo 2 (Parte 3): Verificación de Ortogonalidad

Ahora, verificamos que los vectores distintos son ortogonales.

Producto interno entre $|w_1\rangle = |++\rangle$ y $|w_2\rangle = |+-\rangle$:

$$\langle w_1 | w_2 \rangle = \langle ++ | +- \rangle = (1) \cdot (0) = 0$$

Producto interno entre $|w_2\rangle = |+-\rangle$ y $|w_1\rangle = |++\rangle$:

$$\langle w_2 | w_1 \rangle = \langle +- | ++ \rangle = (0) \cdot (1) = 0$$

(De manera similar se puede demostrar para todos los otros pares distintos).

Conclusión:

Los cuatro estados $\{|++\rangle, |+-\rangle, |-+\rangle, |--\rangle\}$ forman una **base ortonormal** para el espacio de estados de dos qubits $\mathbb{C}^4$.

Amplitudes en Sistemas de Múltiples Qubits

En un solo qubit, aprendimos a encontrar la amplitud de una componente usando el producto interno.

- El estado es: $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$
- La amplitud de $|0\rangle$ es: $\alpha = \langle 0|\psi\rangle$
- La probabilidad de medir $|0\rangle$ es: $P(0) = |\langle 0|\psi\rangle|^2 = |\alpha|^2$

¡Esta idea se generaliza directamente a múltiples qubits!

La Amplitud de una Componente Compuesta

Consideremos un estado general de 2 qubits:

$$|\Psi\rangle = c_{00}|00\rangle + c_{01}|01\rangle + c_{10}|10\rangle + c_{11}|11\rangle$$

Para encontrar la amplitud de una componente específica, como $|01\rangle$, simplemente calculamos el producto interno entre el estado base $|01\rangle$ y el estado total $|\Psi\rangle$.

La amplitud de $|01\rangle$ es el escalar $c_{01} = \langle 01|\Psi\rangle$.

Demostración:

$$\langle 01 | \Psi \rangle = \langle 01 | (c_{00}|00\rangle + c_{01}|01\rangle + c_{10}|10\rangle + c_{11}|11\rangle)$$

Por la linealidad, distribuimos:

$$= c_{00}\langle 01 | 00 \rangle + c_{01}\langle 01 | 01 \rangle + c_{10}\langle 01 | 10 \rangle + c_{11}\langle 01 | 11 \rangle$$

Como la base es ortonormal, todos los productos internos son 0 excepto $\langle 01 | 01 \rangle = 1$:

$$= c_{00}(0) + c_{01}(1) + c_{10}(0) + c_{11}(0) = c_{01}$$

La Regla de Born se mantiene: La probabilidad de medir el estado $|01\rangle$ es:

$$P(01) = |\langle 01 | \Psi \rangle|^2 = |c_{01}|^2$$

Resumiendo

Regla General de Amplitudes:

La amplitud c_{ab} del estado base $|ab\rangle$ en un estado compuesto general $|\Psi\rangle$ se calcula con el producto interno:

$$c_{ab} = \langle ab | \Psi \rangle$$

Y la probabilidad de medir $|ab\rangle$ sigue siendo la Regla de Born:

$$P(ab) = |\langle ab | \Psi \rangle|^2 = |c_{ab}|^2$$

Operadores en Sistemas Compuestos

Ya sabemos cómo describir estados de múltiples qubits. Ahora, necesitamos definir cómo actúan las **operaciones** (compuertas) sobre ellos.

Ya vimos la Regla Fundamental:

La acción de un operador tensorial $(A \otimes B)$ sobre un estado tensorial $(|\psi_1\rangle \otimes |\psi_0\rangle)$ es el producto tensorial de las acciones individuales.

$$(A \otimes B)(|\psi_1\rangle \otimes |\psi_0\rangle) = (A|\psi_1\rangle) \otimes (B|\psi_0\rangle)$$

La Intuición:

El operador A actúa **únicamente** sobre el primer subsistema (el espacio $\mathcal{H}_1$ de $|\psi_1\rangle$), mientras que el operador B actúa **únicamente** sobre el segundo subsistema (el espacio $\mathcal{H}_0$ de $|\psi_0\rangle$).

Ejemplo Práctico: Autovectores de Operadores Tensoriales

Problema:

Supongamos que tenemos un estado de dos qubits $|\Psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_0\rangle$

Además, $|\psi_1\rangle$ es un autovector del operador A con autovalor λ_1 (es decir, $A|\psi_1\rangle = \lambda_1|\psi_1\rangle$), y $|\psi_0\rangle$ es un autovector de B con autovalor λ_0 ($B|\psi_0\rangle = \lambda_0|\psi_0\rangle$).

¿Cuál es el resultado de aplicar el operador compuesto $(A \otimes B)$ al estado $|\Psi\rangle$?

Solución

1. Aplicar la regla de acción del operador tensorial:

$$(A \otimes B)|\Psi\rangle = (A \otimes B)(|\psi_1\rangle \otimes |\psi_0\rangle) = (A|\psi_1\rangle) \otimes (B|\psi_0\rangle)$$

2. Sustituir las ecuaciones de autovalores:

Reemplazamos $A|\psi_1\rangle$ por $\lambda_1|\psi_1\rangle$ y $B|\psi_0\rangle$ por $\lambda_0|\psi_0\rangle$.

$$(A|\psi_1\rangle) \otimes (B|\psi_0\rangle) = (\lambda_1|\psi_1\rangle) \otimes (\lambda_0|\psi_0\rangle)$$

3. Usar la linealidad para sacar los escalares:

Los autovalores λ_1 y λ_0 son escalares. Pueden salir fuera del producto tensorial.

$$(\lambda_1|\psi_1\rangle) \otimes (\lambda_0|\psi_0\rangle) = \lambda_1\lambda_0(|\psi_1\rangle \otimes |\psi_0\rangle)$$

4. Reconocer el estado original: Recordamos que $|\Psi\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_0\rangle$.

$$\lambda_1\lambda_0(|\psi_1\rangle \otimes |\psi_0\rangle) = \lambda_1\lambda_0|\Psi\rangle$$

Conclusión: Si un estado producto está formado por autovectores de los operadores individuales, entonces también es un autovector del operador tensorial. El nuevo autovalor es el **producto** de los autovalores originales.

Propiedades de los Operadores Tensoriales

Una de las características más elegantes del producto tensorial es que **preserva las propiedades fundamentales** de los operadores individuales.

Si $\hat{A}$ y $\hat{B}$ son operadores que actúan sobre sus respectivos espacios, su producto tensorial $\hat{A} \otimes \hat{B}$ hereda sus buenas cualidades:

- Si $\hat{A}$ y $\hat{B}$ son **Hermitianos**, entonces $\hat{A} \otimes \hat{B}$ es **Hermitiano**.
- Si $\hat{A}$ y $\hat{B}$ son **Unitarios**, entonces $\hat{A} \otimes \hat{B}$ es **Unitario**.
- Si $\hat{A}$ y $\hat{B}$ son **Proyectores**, entonces $\hat{A} \otimes \hat{B}$ es un **Proyector**.

La Intuición: Si realizas una acción válida en el sistema A y otra acción válida en el sistema B de forma independiente, la acción combinada sobre el sistema AB también es válida.

Demostración: La Hermiticidad se Conserva

Teorema: Si $\hat{A}$ y $\hat{B}$ son Hermitianos, entonces $\hat{C} = \hat{A} \otimes \hat{B}$ también es Hermitiano.

Objetivo: Demostrar que $\hat{C}^\dagger = \hat{C}$.

Paso 1: Aplicar la daga al operador compuesto.

$$(\hat{A} \otimes \hat{B})^\dagger$$

Paso 2: Usar la propiedad de la daga sobre el producto tensorial.

Una propiedad fundamental de la operación daga (†) es que se distribuye sobre el producto tensorial:

$$(\hat{A} \otimes \hat{B})^\dagger = \hat{A}^\dagger \otimes \hat{B}^\dagger$$

Paso 3: Usar la premisa de que $\hat{A}$ y $\hat{B}$ son Hermitianos.

Por definición, sabemos que $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$ y $\hat{B}^\dagger = \hat{B}$. Sustituimos esto en la ecuación:

$$\hat{A}^\dagger \otimes \hat{B}^\dagger = \hat{A} \otimes \hat{B}$$

Conclusión: Hemos demostrado directamente que $(\hat{A} \otimes \hat{B})^\dagger = \hat{A} \otimes \hat{B}$, por lo que el operador compuesto es Hermitiano. ✓

Ejercicio: Las Compuertas Compuestas son Válidas

Hemos visto que las compuertas cuánticas deben ser **unitarias**. Ahora, demostraremos que si combinamos dos compuertas válidas (una para cada qubit), la compuerta combinada también es válida.

Problema:

Demuestra que si los operadores $\hat{A}$ y $\hat{B}$ son unitarios, entonces su producto tensorial $\hat{C} = \hat{A} \otimes \hat{B}$ también es unitario.

Instrucción:

Debes probar que $\hat{C}^\dagger \hat{C} = \hat{I}_{\text{compuesto}}$. Para ello, necesitarás las siguientes herramientas:

1. **Condición de unitariedad:** $\hat{A}^\dagger \hat{A} = \hat{I}_A$ y $\hat{B}^\dagger \hat{B} = \hat{I}_B$.
2. **Propiedad de la daga:** $(\hat{A} \otimes \hat{B})^\dagger = \hat{A}^\dagger \otimes \hat{B}^\dagger$.
3. **Propiedad multiplicativa:** $(M_1 \otimes M_0)(N_1 \otimes N_0) = (M_1 N_1) \otimes (M_0 N_0)$

Solución: La Unitaridad se Conserva

1. Partimos de la expresión $\hat{C}^\dagger \hat{C}$ y sustituimos $\hat{C} = \hat{A} \otimes \hat{B}$:

$$\hat{C}^\dagger \hat{C} = (\hat{A} \otimes \hat{B})^\dagger (\hat{A} \otimes \hat{B})$$

2. Aplicamos la propiedad de la daga:

$$= (\hat{A}^\dagger \otimes \hat{B}^\dagger) (\hat{A} \otimes \hat{B})$$

3. Usamos la propiedad multiplicativa para agrupar los operadores de cada espacio:

$$= (\hat{A}^\dagger \hat{A}) \otimes (\hat{B}^\dagger \hat{B})$$

4. Aplicamos la condición de que $\hat{A}$ y $\hat{B}$ son unitarios:

Sabemos que $\hat{A}^\dagger \hat{A} = \hat{I}_A$ y $\hat{B}^\dagger \hat{B} = \hat{I}_B$.

$$= \hat{I}_A \otimes \hat{I}_B$$

5. El producto tensorial de identidades es la identidad del espacio compuesto:

$$\hat{I}_A \otimes \hat{I}_B = \hat{I}_{AB}$$

Conclusión: Hemos demostrado que $(\hat{A} \otimes \hat{B})^\dagger (\hat{A} \otimes \hat{B}) = \hat{I}_{AB}$. Por lo tanto, el operador compuesto **es unitario**. ✓

Demostración: La Propiedad de Proyección se Conserva

Teorema: Si $\hat{A}$ y $\hat{B}$ son proyectores, entonces $\hat{C} = \hat{A} \otimes \hat{B}$ también es un proyector.

Recordatorio: Para que un operador $\hat{C}$ sea un proyector, debe cumplir **dos** condiciones:

1. **Hermiticidad:** $\hat{C}^\dagger = \hat{C}$
2. **Idempotencia:** $\hat{C}^2 = \hat{C}$

Datos (lo que sabemos):

- $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$ y $\hat{A}^2 = \hat{A}$ (porque $\hat{A}$ es proyector)
- $\hat{B}^\dagger = \hat{B}$ y $\hat{B}^2 = \hat{B}$ (porque $\hat{B}$ es proyector)

Herramientas (las propiedades que usaremos):

- $(M \otimes N)^\dagger = M^\dagger \otimes N^\dagger$
- $(M \otimes N)(P \otimes Q) = (MP) \otimes (NQ)$

Solución: Parte 1

Ya hemos visto cque la Hermiticidad se conserva ($\hat{C}^\dagger = \hat{C}$)

$$(\hat{A} \otimes \hat{B})^\dagger = \hat{A}^\dagger \otimes \hat{B}^\dagger \quad (\text{Usando la propiedad de la daga})$$

Como $\hat{A}$ y $\hat{B}$ son Hermitianos, podemos sustituir $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$ y $\hat{B}^\dagger = \hat{B}$:

$$= \hat{A} \otimes \hat{B}$$

✓ La primera condición (Hermiticidad) se cumple.

Solución: Parte 2

Verificando la Idempotencia ($\hat{C}^2 = \hat{C}$)

$$(\hat{A} \otimes \hat{B})^2 = (\hat{A} \otimes \hat{B})(\hat{A} \otimes \hat{B})$$

Usando la propiedad de la multiplicación de productos tensoriales:

$$= (\hat{A}\hat{A}) \otimes (\hat{B}\hat{B}) = \hat{A}^2 \otimes \hat{B}^2$$

Como $\hat{A}$ y $\hat{B}$ son Idempotentes, podemos sustituir $\hat{A}^2 = \hat{A}$ y $\hat{B}^2 = \hat{B}$:

$$= \hat{A} \otimes \hat{B}$$

✓ La segunda condición (Idempotencia) se cumple.

Conclusión: Como el operador compuesto $\hat{A} \otimes \hat{B}$ es tanto Hermitiano como Idempotente, hemos demostrado que **es un proyector**.

Actuando sobre un Solo Qubit

Una de las operaciones más comunes en un circuito cuántico es aplicar una compuerta a **un solo qubit** mientras los demás **no se modifican**.

¿Cómo representamos la acción de "no hacer nada"?

- Con el **operador Identidad** ($\hat{I}$).

La Regla:

Para construir un operador que actúa con $\hat{A}$ sobre el primer qubit (q_1) y deja intacto al segundo (q_0), usamos el producto tensorial:

$$\hat{A} \otimes \hat{I}$$

Para actuar con $\hat{B}$ sobre el segundo qubit (q_0) y dejar intacto al primero (q_1):

$$\hat{I} \otimes \hat{B}$$

Ejemplo: La Compuerta Hadamard en un Sistema de 2 Qubits

Imagina que quieres aplicar una compuerta Hadamard solo al **primer qubit** (q_1) de un sistema de dos qubits.

El operador total que describe esta acción es $\hat{H} \otimes \hat{I}$.

Si el estado inicial es $|00\rangle$, el estado final será:

$$\begin{aligned} (\hat{H} \otimes \hat{I})|00\rangle &= (\hat{H}|0\rangle) \otimes (\hat{I}|0\rangle) \\ &= |+\rangle \otimes |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |0\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle) \end{aligned}$$

El primer qubit ha sido puesto en superposición, mientras que el segundo permanece en el estado $|0\rangle$. Esta es la base para construir circuitos cuánticos.

Producto Tensorial de Matrices

Hemos visto cómo actúa un operador tensorial $\hat{A} \otimes \hat{B}$ sobre los vectores. Pero, ¿cómo es la **matriz** que representa a este operador compuesto?

Esta es una operación crucial que nos permite construir la matriz de una compuerta de 2 qubits (una matriz 4×4) a partir de las matrices de 1 qubit (2×2).

La Regla: Producto de Kronecker para Matrices

Es la misma idea que para los vectores. Se reemplaza cada elemento de la primera matriz por ese elemento multiplicado por la **segunda matriz completa**.

$$\hat{A} \otimes \hat{B} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \otimes \hat{B} = \begin{pmatrix} a_{11}\hat{B} & a_{12}\hat{B} \\ a_{21}\hat{B} & a_{22}\hat{B} \end{pmatrix}$$

La Regla en Detalle

Expandiendo la matriz de bloques, obtenemos la matriz 4×4 completa.

Si $\hat{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ y $\hat{B} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$, entonces:

$$\begin{aligned} \hat{A} \otimes \hat{B} &= \begin{pmatrix} a_{11} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} & a_{12} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \\ a_{21} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} & a_{22} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} & a_{12}b_{11} & a_{12}b_{12} \\ a_{11}b_{21} & a_{11}b_{22} & a_{12}b_{21} & a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} & a_{21}b_{12} & a_{22}b_{11} & a_{22}b_{12} \\ a_{21}b_{21} & a_{21}b_{22} & a_{22}b_{21} & a_{22}b_{22} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ejemplo Práctico 4: La Matriz de $X \otimes Z$

Problema:

Encuentra la representación matricial 4×4 del operador compuesto $X \otimes Z$.

Datos:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Solución - Aplicando la Regla:

$$X \otimes Z = \begin{pmatrix} 0 \cdot Z & 1 \cdot Z \\ 1 \cdot Z & 0 \cdot Z \end{pmatrix}$$

Solución Ejemplo 4 (cont.)

Sustituyendo los bloques:

$$\bullet 1 \cdot Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\bullet 0 \cdot Z = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$X \otimes Z = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

Matriz Final:

Juntando los bloques, obtenemos la matriz 4×4 final:

$$X \otimes Z = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejercicio: La No Conmutatividad

El producto tensorial de matrices, al igual que el de vectores, **no es conmutativo**.

Problema:

Calcula la matriz para $Z \otimes X$ y demuestra explícitamente que es diferente de $X \otimes Z$.

Solución:

$$\begin{aligned}
 Z \otimes X &= \begin{pmatrix} 1 \cdot X & 0 \cdot X \\ 0 \cdot X & -1 \cdot X \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \neq X \otimes Z
 \end{aligned}$$

Conclusión: El orden en que se aplican las compuertas a los qubits importa. Aplicar X al primero y Z al segundo es una operación fundamentalmente diferente a aplicar Z al primero y X al segundo.

Ejercicio Final: Dos Caminos, Un Destino

Objetivo: Verificar que la acción de un operador tensorial es consistente, sin importar cómo se calcule. Considera un sistema de 2 qubits en el estado inicial $|\Psi_{inicial}\rangle = |10\rangle$.

Queremos aplicar la compuerta Hadamard (H) al primer qubit (q_1) y la compuerta Pauli-X (X) al segundo qubit (q_0). El operador total es $\hat{O} = H \otimes X$.

Instrucción:

Calcula el estado final $|\Psi_f\rangle = \hat{O}|\Psi_{inicial}\rangle$ usando **dos métodos distintos**:

1. Enfoque por Acción Individual:

- Calcula la acción de H sobre el estado del qubit q_1 ($|1\rangle$) y de X sobre el estado del qubit q_0 ($|0\rangle$).
- Luego, calcula el estado final como el producto tensorial de los resultados: $|\Psi_f\rangle = (H|1\rangle) \otimes (X|0\rangle)$.

2. Enfoque Matricial Compuesto:

- Calcula la matriz de 4×4 para el operador $\hat{O} = H \otimes X$.
- Luego, multiplica esta matriz por el vector columna del estado inicial $|\Psi_{inicial}\rangle = |10\rangle$.

Verifica que ambos métodos producen el mismo vector de estado final.

Solución: Dos Caminos, Un Destino

Método 1: Enfoque por Acción Individual

1. Acción sobre cada qubit por separado:

- Qubit 1 (q_1): $H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$
- Qubit 0 (q_0): $X|0\rangle = |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

2. Producto tensorial de los resultados:

$$\begin{aligned}
 |\Psi_f\rangle &= (H|1\rangle) \otimes (X|0\rangle) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right) \otimes \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ -1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Solución: Dos Caminos, Un Destino (cont.)

Método 2: Enfoque Matricial Compuesto

1. Matriz del operador compuesto $\hat{O} = H \otimes X$:

$$H \otimes X = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \cdot X & 1 \cdot X \\ 1 \cdot X & -1 \cdot X \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Vector del estado inicial: $|\Psi_{inicial}\rangle = |10\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

3. Multiplicación de matriz por vector:

$$|\Psi_f\rangle = (H \otimes X)|\Psi_{inicial}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Conclusión:

¡Ambos resultados son idénticos!  Esto demuestra que la descripción abstracta $(H|1\rangle) \otimes (X|0\rangle)$ y el cálculo matricial $(H \otimes X)|10\rangle$ son dos formas consistentes y equivalentes de describir la misma realidad física.

Ejercicio de Revisión de Conceptos

Realizar los cuestionarios publicados sobre las teorías 3 y 4